TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG BÀI TẬP LỚN
HỆ THÔNG KINH DOANH THÔNG MINH

Đề tài: HỆ THỐNG TÌM KIẾM NHÀ THUÊ THÔNG MINH

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Oanh Cường

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 12

1. Phạm Văn Tài - 2351160547
2. Vũ Thị Hồng - 2351160524
3. Nguyễn Quang Khải - 2351160530
4. Nguyễn Tài Tân - 2351160550
5. Phạm Đình Việt - 2351160565

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2026

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Thị trường cho thuê phòng trọ tại Hà Nội có nhiều tin đăng trên các website và nền tảng trực tuyến, nhưng dữ liệu chưa được trình bày theo cấu trúc thống nhất. Vấn đề cốt lõi là người thuê gặp khó khăn khi so sánh mặt bằng giá giữa các khu vực hoặc xác định các tin đăng đáng tin cậy. Đề tài "Hệ thống tìm kiếm nhà thuê thông minh" được định hướng là một hệ thống Business Intelligence (BI) nhằm tổ chức, chuẩn hóa dữ liệu tập trung để phân tích giá thuê, nhận diện các dấu hiệu bất thường và hỗ trợ lọc phòng trọ theo đúng nhu cầu.

2. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

- **Nguyên nhân của thực trạng:** Nguồn dữ liệu nhà thuê bị phân mảnh trên hàng chục hội nhóm, website rao vặt. Thị trường thiếu cơ chế kiểm duyệt (môi giới thường đăng tin giá rẻ để "câu khách") và thiếu một hệ thống mô hình hóa các chỉ số quan trọng (Giá/m2, thời gian đăng).
- **Hậu quả:** Gây lãng phí lớn về thời gian và chi phí đi lại; tiềm ẩn rủi ro lừa đảo tiền cọc hoặc thuê hớ giá cao hơn mặt bằng chung.
- **Hạn chế của các kênh hiện tại:** Các website rao vặt ưu tiên "tin đẩy" trả phí thay vì chất lượng; hội nhóm Facebook hoàn toàn là dữ liệu phi cấu trúc với tỷ lệ lừa đảo cao; còn môi giới truyền thống có chi phí ẩn và dễ điều hướng khách hàng vì hoa hồng.
- **Các yếu tố ảnh hưởng đến biến động thị trường:** Bao gồm yếu tố thời vụ (nhu cầu và giá thuê tăng cao trong giai đoạn tựu trường từ tháng 8 đến tháng 10 hoặc sau kỳ nghỉ Tết) và yếu tố vị trí - hạ tầng giao thông (quy hoạch đường xá, tình trạng ngập lụt, ùn tắc giao thông ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị thực của tài sản cho thuê).

3. CÁC GIẢI PHÁP HIỆN CÓ

Hầu hết người dùng hiện nay dựa vào 3 kênh chính, tuy nhiên mỗi kênh đều có nhược điểm chí mạng:

Kênh 1: Các trang web rao vặt (Chợ Tốt, Batdongsan.com.vn)
- Ưu điểm: Lượng dữ liệu khổng lồ, có bộ lọc cơ bản (quận, giá, diện tích).

- Nhược điểm: Thuật toán chỉ ưu tiên "tin đẩy" (trả tiền để lên top) thay vì "tin chất lượng". Không cung cấp Data Visualization để người dùng so sánh mặt bằng giá khu vực.

Kênh 2: Hội nhóm Facebook
- Ưu điểm: Tương tác trực tiếp, nhanh chóng, có video thực tế.
- Nhược điểm: Dữ liệu hoàn toàn phi cấu trúc, không thể lưu trữ hay tìm kiếm lại. Tỷ lệ lừa đảo cao nhất trong các kênh.

Kênh 3: Môi giới truyền thống
- Ưu điểm: Tiết kiệm công sức tìm kiếm ban đầu.
- Nhược điểm: Chi phí ẩn, môi giới có thể điều hướng khách hàng tới các căn hộ có hoa hồng cao thay vì căn hộ tốt nhất cho khách.

4. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VÀ MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

4.1. Đề xuất giải pháp mới

Dựa trên những hạn chế chí mạng của các kênh tìm kiếm hiện tại (dữ liệu phân mảnh, tin đẩy trả phí, tỷ lệ lừa đảo cao), dự án đề xuất xây dựng một Hệ thống tìm kiếm nhà thuê thông minh. Thay vì tạo ra một website rao vặt thứ N trên thị trường, giải pháp mới được thiết kế để đóng vai trò như một "nhà phân tích dữ liệu cá nhân" cho người đi thuê. Sự cải tiến cốt lõi nằm ở khả năng thu thập dữ liệu đa nguồn và làm sạch tự động. Bằng cách áp dụng các thuật toán tính điểm tin cậy và trực quan hóa mặt bằng giá , giải pháp này khắc phục triệt để sự thiếu minh bạch thông tin, giúp người dùng tự đánh giá được rủi ro lừa đảo và giá thuê hớ mà không cần phụ thuộc vào môi giới trung gian.

4.2. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một Hệ thống Kinh doanh Thông minh đóng vai trò như một "nhà phân tích cá nhân", tự động thu thập và minh bạch hóa dữ liệu thị trường nhà thuê, giúp người dùng ra quyết định thuê nhà chính xác, tiết kiệm và an toàn.

4.3. Mục tiêu cụ thể

- **Hệ thống Crawler & ETL tự động:** Thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn, tự động chuẩn hóa, loại bỏ tin trùng lặp và làm sạch dữ liệu rác (loại bỏ các tin có giá trị bất thường, ví dụ 1 triệu cho căn hộ 3 phòng ngủ).

- **Thuật toán tính điểm:** Mỗi căn nhà được hệ thống chấm điểm dựa trên: Mức độ hợp lý của giá (so với khu vực), thời gian tin tồn tại (tin quá lâu thường là nhà có vấn đề), và mức độ đầy đủ của thông tin (có sổ/tọa độ rõ ràng).
- **Gợi ý cá nhân thông minh:** Cho phép nhập "Vị trí công ty/trường học", hệ thống sẽ quét và gợi ý các khu vực thuê có thời gian di chuyển < 30 phút vào giờ cao điểm, kết hợp ngân sách cho trước.

5. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG

Kiến trúc hệ thống được chia thành 4 lớp cơ bản:

- **Thu thập dữ liệu:** Các Crawler tự động quét và bóc tách dữ liệu thô từ web như nhatot.com, batdongsan.com.vn.
- **Xử lý ETL (Extract, Transform, Load):** Làm sạch dữ liệu, xử lý các giá trị bị thiếu (missing values) và loại bỏ tin rác/giá bất thường.
- **Lưu trữ dữ liệu:** Tổ chức dữ liệu sạch theo mô hình Star Schema (gồm bảng Fact và các Dimensions) để tối ưu cho phân tích.
- **Lớp trình diễn (BI):** Giao diện Dashboard tương tác cung cấp biểu đồ trực quan và công cụ tìm kiếm, gợi ý cho người dùng.

6. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Frontend	React,Vite, CSS thuần
Backend	Node.js 22 LTS, Express 4 (REST JSON),
Cơ sở dữ liệu	SQLite
Bảo mật	JWT, bcryptjs, phân quyền theo vai trò (RBAC)
AI	Google Gemini API
Thu thập ,Xử lý dữ liệu	Python, ETL Pipeline (Extract – Transform – Load)

BI & Trực quan hóa	Apache Superset, xây dựng dashboard, biểu đồ tương tác và

7. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

1. Smart Search (Tìm kiếm thông minh): Lọc theo giá thuê, diện tích, vị trí, bán kính trên bản đồ và hỗ trợ câu lệnh tiếng Việt.

2. AI Recommendation (Gợi ý nhà thuê): Chấm điểm Matching Score, gợi ý phù hợp với ngân sách, cá nhân hóa hành vi và đề xuất lựa chọn thay thế.

3. Rental Price Intelligence (Phân tích giá thuê): So sánh giá thuê/m², giá trung bình khu vực, phát hiện giá bất thường và phân tích biến động theo thời gian.

4. Thông tin nhà thuê: Trình bày hình ảnh, video, tiện ích, tình trạng nhà, các điều kiện thuê (cọc, phí dịch vụ) và mức độ xác minh.

5. Location Intelligence (Phân tích vị trí): Đánh giá thời gian di chuyển/khoảng cách đến nơi làm việc/trường học và các tiện ích xung quanh.

6. Quản trị kinh doanh: Theo dõi lượt xem, quản lý tin đăng, quản lý thông tin khách hàng tiềm năng và chuyển đổi.

8. Thiết kế kế hoạch thực hiện và tiêu chí đánh giá

Kế hoạch thực hiện:

- **Giai đoạn 1:** Khảo sát phạm vi dữ liệu, viết kịch bản cào dữ liệu (Đầu ra: Dataset thô, Data schema).
- **Giai đoạn 2:** Phát triển quy trình ETL, xử lý và chuẩn hóa đơn vị giá (Đầu ra: Clean Data, ETL pipeline).
- **Giai đoạn 3:** Xây dựng mô hình Star Schema và tích hợp các thuật toán tính điểm (Đầu ra: Database, Bảng Fact & Dimensions).
- **Giai đoạn 4:** Xây dựng Dashboard trên Superset và viết báo cáo insight (Đầu ra: Dashboard tương tác, Báo cáo dự án).

Tiêu chí đánh giá KPIs:

- **Tính chính xác:** Tỷ lệ dữ liệu rác sau hệ thống ETL được giảm thiểu tối đa.

- **Tính trực quan:** Cung cấp được ít nhất 3 insights giá trị trên Dashboard (ví dụ: chênh lệch giá).
- **Khả năng ứng dụng:** Thuật toán Recommendation xuất ra được tối thiểu 5 gợi ý chính xác dựa trên yêu cầu giả định của người dùng.

9. KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Dự án sẽ cung cấp một hệ cơ sở dữ liệu chuẩn hóa và một Dashboard BI trực quan về thị trường bất động sản cho thuê tại Hà Nội. Kết quả trực tiếp giúp người đi thuê tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa chi phí tìm kiếm, phòng tránh rủi ro lừa đảo và chọn được không gian sống phù hợp nhất với điều kiện tài chính cũng như khoảng cách di chuyển.

10 . KẾT LUẬN

Hệ thống Tìm kiếm Nhà thuê Thông minh không chỉ giới hạn ở một nền tảng tra cứu, mà là một công cụ hỗ trợ quyết định toàn diện. Việc ứng dụng linh hoạt các kỹ thuật điện toán, từ xử lý ETL tự động, chuẩn hóa Star Schema đến trực quan hóa dữ liệu trên Dashboard, được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để các bất cập về sự phân mảnh và thiếu minh bạch trên thị trường hiện nay.